随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

NADH+H⁺
FADH2(琥珀酸→延胡索酸)
~~NADPH+H⁺~~

生物化学 糖代谢 & 红细胞代谢 & 氧化磷酸化

3-磷酸甘油醛→1,3-二磷酸甘油酸脱H氧化(胞浆NADH)

H+O2 ⟶ H2O
ADP→ATP

氧化磷酸化 耦联

核心精讲·氧化磷酸化 =生物氧化

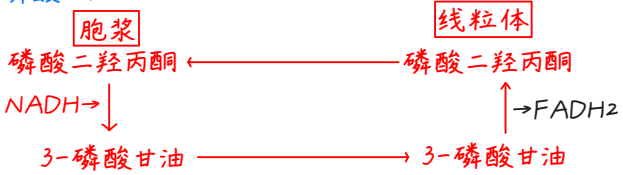
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

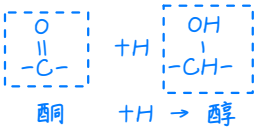
3-磷酸甘油醛⇌磷酸二羟丙酮(同分异构体)

一、胞浆 H 穿梭进入线粒体

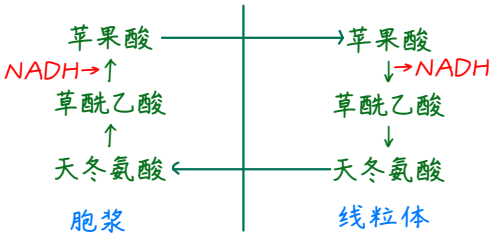
（1）α-磷酸甘油-磷酸二羟丙酮穿梭（脑、骨骼肌）头脑简单、四肢发达

3-磷酸甘油





（2）苹果酸-天冬氨酸穿梭（肝、心、肾）吃苹果的天天真性感



天天师兄

二、ATP

（1）含量非常少 储存量很少,但ATP可以和肌酸反应生成磷酸肌酸,储存在脑、骨骼肌、心肌内

（2）能量捕获、转移、储存、利用过程中处于中心位置 ATP、CTP、UTP都是能量

（3）ATP 最主要，但不唯一——如合成蛋白质需要 GTP、合成糖原需要 UTP、合成磷脂需要 CTP

（4）产生 ATP 的方式

①底物水平磷酸化：

1,3-二磷酸甘油酸→3-磷酸甘油酸+ATP

磷酸烯醇式丙酮酸→丙酮酸+ATP

琥珀酰 CoA→琥珀酸+ATP/GTP

②氧化磷酸化/生物氧化（最主要） H+O2→H2O耦联ADP→ATP

三、呼吸链/电子传递链

（一）概述

（1）本质：传递 H、电子给 O_2 的酶及辅因子

双层膜

（2）部位：线粒体内膜